

Exercices 8 — Les tuples

Semaine 8 ■ À faire sans machine ■ 1 h

Exercice 1 — Lire des tuples ★

On pose $t = (4, 7, 1, 9)$. Donner la valeur de :

1. $t[0]$
2. $t[3]$
3. `len(t)`
4. $t[\text{len}(t) - 1]$
5. $t[4]$

Exercice 2 — Affectations multiples ★★

Donner la valeur des variables après chaque programme :

1. $a, b = 3, 8$ puis $a, b = b, a$
2. $x, y = (10, 20)$ puis $x, y = y, x + y$
3. Que se passe-t-il avec $a, b = 1, 2, 3$?

Exercice 3 — Immuabilité ★★

```
date = (14, 7, 2026)
date[2] = 2027
```

1. Pourquoi la ligne 2 échoue-t-elle ? Quel est le nom de l'erreur ?
2. Écrire une ligne correcte qui donne à `date` la valeur $(14, 7, 2027)$ en réutilisant `date[0]` et `date[1]`.

Exercice 4 — Fonctions et tuples ★★

1. Écrire `milieu(a, b)` où a et b sont des couples (x, y) , qui renvoie le milieu du segment (un couple).
2. Écrire `min_max(t)` qui renvoie le couple (minimum, maximum) d'un tuple de nombres **en un seul parcours** (boucle `for`).

Exercice 5 — Trace ★★★

Qu'affiche ce programme ? Justifier ligne par ligne.

```
def f(p):
    x, y = p
    return (y, x + 1)

p = (2, 5)
q = f(p)
r = f(q)
print(p, q, r)
```